

|       |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                |       |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 과정명   | Code Review 역량 강화와 AI 활용                                                                                                                                                                                                                | 구분     | 필수 <input type="checkbox"/> 선택 <input checked="" type="checkbox"/> 선발 <input type="checkbox"/> | 인정 학점 | -   |
| 과정 개요 | 본 과정은 SW 개발자를 대상으로 AI를 활용한 코드 리팩토링 및 코드 리뷰 역량 강화 방법을 학습한다.                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                |       |     |
| 학습 목표 | <div>- 클린코드, 리팩토링, TDD(테스트 주도 개발)의 개념을 실습하고, 해당 기술들을 실제 프로젝트에 적용할 수 있다.</div> <div>- 생성형 AI 기반 코드 리팩토링, 디버깅, 테스트 코드를 작성할 수 있다.</div> <div>- AI를 활용한 코드 리뷰 및 품질을 개선할 수 있다.</div> <div>- 개발 프로세스 내 AI 활용 지점 파악과 실무 적용 능력을 배양할 수 있다.</div> |        |                                                                                                |       |     |
| 대상자   | - SW 중급 개발자 (클린코드, TDD, 리팩토링 기본 내용 이해 개발자), Java 활용 임직원 중 Code Review 역량 강화와 AI 활용에 관심있는 모든 분                                                                                                                                           | 선수 지식  | -                                                                                              |       |     |
| 선수 과정 | -                                                                                                                                                                                                                                       | 사후 과정  | -                                                                                              |       |     |
| 이수 기준 | 출석률 80%                                                                                                                                                                                                                                 | 테스트 유무 | 입과 <input type="checkbox"/> 사전 <input type="checkbox"/> 사후 <input type="checkbox"/>            |       |     |
| 준비물   | 필기도구, 개인 PC(듀얼 모니터 권장)                                                                                                                                                                                                                  | 기간     | 10일 / 80시간                                                                                     | 언어    | 한국어 |
| 목차    | <div><div>1. 과정 안내</div><div>2. AI Code Review 개론</div><div>3. 클린코드</div><div>4. TDD</div><div>5. 리팩토링</div><div>6. Prompting BP 사례 공유</div><div>7. AI 코드 품질 심화-Cursor.AI 기본</div><div>8. Team Project</div><div>9. 과정 마무리</div></div>  |        |                                                                                                |       |     |

| 시간         | 1일차                                        | 2일차                                           | 3일차                                             | 4일차                                                      | 5일차                          | Total |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| 1교시        | 과정 안내                                      | TDD<br>SW테스트와<br>테스트 케이스                      | [실습]TDD<br>ParameterizedTest /<br>ApprovalTests | TDD<br>Gilded Rose 발표                                    | [실습]리팩토링<br>Gilded Rose 리팩토링 |       |
| 2교시        | 클린코드<br>(환경 셋업)                            |                                               | TDD<br>Test API<br>Test Double<br>기타            | 리팩토링<br>리팩토링 개요<br>Code Smell<br>Long Parameter List,... | 리팩토링<br>Gilded Rose 발표       |       |
| 3교시        |                                            |                                               |                                                 |                                                          |                              |       |
| 4교시        | [실습]클린코드<br>HelloC++-<br>Git/HelloJava-Git | [실습]TDD<br>Arithmetic<br>Git/PrimeChecker Git |                                                 |                                                          | [실습]종합과제<br>TDD_TV           |       |
| 5교시        |                                            |                                               |                                                 |                                                          |                              |       |
| 6교시        | 클린코드<br>Clean Code 내용 정리                   | TDD<br>JUnit5                                 |                                                 |                                                          |                              |       |
| 7교시        | [실습]<br>Java vs C++ 네이밍 &<br>스타일 비교        | [실습]PersonGit,<br>CalcSample Git              |                                                 |                                                          |                              |       |
| 8교시        | Clean Code 내용 정리                           | TDD<br>JUnit5                                 |                                                 |                                                          |                              |       |
| Total Time | 8                                          | 8                                             | 8                                               | 8                                                        | 8                            | 40    |

| 시간         | 1일차                                                              | 2일차                                                                  | 3일차                               | 4일차                               | 5일차                       | Total |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|
| 1교시        | AI 코드 품질 심화<br>바이브 코딩 & Claude<br>Code 개념 + 환경 설<br>정            | [시연](S/W Cursor AI)<br>Gilded Rose<br>Cursor.AI 활용 시연                | sHealth                           | UnitConverter                     | Feedback analyzer<br>발표   |       |
| 2교시        | 기존 개발 vs 바이브 코<br>딩 차이   도구 5종 비교                                |                                                                      |                                   | 신규 프로젝트 PRD<br>중심 실습              |                           |       |
| 3교시        | (Claude Code, OpenAI<br>Codex, Gemini CLI 등)  <br>설치·인증          |                                                                      | Activities 중심 실습<br>계속            | UnitConverter 발표                  | Prompting BP              |       |
| 4교시        | 풀스택 앱 빠른 개발 (프<br>론트+백엔드)                                        | [실습](S/W Cursor AI)<br>TDD_TV                                        |                                   |                                   |                           |       |
| 5교시        | PRD → API 설계 → 프<br>론트 연동 → DB 스키마<br>동시 생성   개발 시간<br>70% 단축 체험 | Review 중심 실습                                                         | sHealth 발표                        |                                   | [실습]Prompting BP<br>사례 공유 |       |
| 6교시        | 자동화로 개발 효율 높<br>이기                                               |                                                                      |                                   | [실습]AI 코드품질 개선<br>(S/W Cursor AI) |                           |       |
|            | 커스텀 명령어 반복 작<br>업 자동화   할루시네이<br>션 방지 검증 전략                      | TDD_TV<br>발표                                                         | [실습]AI 코드품질 개선<br>(S/W Cursor AI) | Feedback analyzer                 |                           |       |
| 7교시        | OpenRouter API + AI<br>에이전트                                      |                                                                      | UnitConverter                     | Legacy 유지보수<br>중심 실습              |                           |       |
| 8교시        | MCP — Notion +<br>GitHub 연동                                      | [실습]AI 코드품질 개선<br>(S/W Cursor AI)<br>sHealth<br><br>Activities 중심 실습 | 신규 프로젝트 PRD<br>중심 실습              |                                   | Prompting BP 발표           |       |
| Total Time | 8                                                                | 8                                                                    | 8                                 | 8                                 | 8                         | 40    |

\* 커리큘럼은 협의에 따라 변경 가능

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Week1 | 필기(10%) + 실습 평가(50%) + 종합과제(40%) 총 200점 : 실습 6개 진행 : 100 점 / 종합 과제 1개+필기 : 100 점   |
| Week2 | - 필기(10%) + 실습 평가(50%) + 종합과제(40%) 총 300점 : 실습 6개 진행 : 150 점 / 종합 과제 1개+필기 : 150 점 |
| 총     | - 과정 평가 500점                                                                       |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 팀 프로젝트 개요      | 본 교육 과정은 현업 프로젝트와 유사한 개발 방식으로 Clean Code, TDD, Refactoring 지식을 활용한 요구사항을 구현할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 학습 목표          | - 교육 내용의 주도적 활용 및 팀원간 소통 능력 배양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 팀 프로젝트 기본 요구사항 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직원 관리를 위한 Database를 생성하고 관리하는 프로그램을 구현한다.</li> <li>- 직원 관리 Database에는 특정 정보들을 담고 있다. 위 표와 동일하게, Database의 정보는 직원의 직원 번호, 성명, 직급, 전화번호, 생년월일을 포함한다.</li> <li>- 기타 자세한 내용은 제공되어지는 요구사항 문서를 참조할 것</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 진행방식           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1팀 4~5인</li> <li>- 팀 내 code review 필수</li> <li>- Organization 내 팀 프로젝트 진행을 위한 Repository 생성</li> <li>- Repository : TeamProject_팀명 (팀명은 자유)</li> <li>- Description : #팀, 참여 이름 필수( ex: 1팀, 홍길동, 박문수, 이순신, 황진희)</li> <li>- Main branch merge 시 Review 필수</li> <li>- 개발 branch -&gt; main branch PR &amp; Review</li> <li>- Offline review 의 Online 기록을 권장</li> <li>- 단, Vote up 의 개수와 같은 세부사항은 팀에서 자율 결정</li> <li>- TDD Practice 필수</li> <li>- Release branch 를 만들어 최종 제출 &gt; 예를 들어 A팀-27번 교육생 -RED단계 형식의 브랜치</li> <li>- Commit 별 code change 50 line 이하 권장</li> </ul> |

| 시간         | 1일차                                                                                            | 2일차                        | 3일차                          | 4일차                                 | 5일차                                                                                       | Total |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1교시        |                                                                                                |                            |                              |                                     |                                                                                           |       |
| 2교시        | TeamTeamProject OT<br>Team 빌딩 및 그라운드<br>를 작성<br>Base code 및 요구사항<br>Base code 분석 및 요구<br>사항 분배 |                            |                              |                                     | TRACEABILITY<br>Invariant → UI Contract<br>Test → Domain Test<br>→ Implementation<br>Unit |       |
| 3교시        |                                                                                                | 요구사항 구현<br>- PHASE 1 — RED | 요구사항 구현<br>. PHASE 2 — GREEN | 요구사항 구현<br>PHASE 3 — 통합<br>REFACTOR |                                                                                           |       |
| 4교시        |                                                                                                |                            |                              |                                     |                                                                                           |       |
| 5교시        |                                                                                                |                            |                              |                                     |                                                                                           |       |
| 6교시        | 요구사항 구현<br>- Specs<br>- To-Do List                                                             |                            |                              |                                     | 팀 프로젝트 회고 및 발<br>표자료 정리                                                                   |       |
| 7교시        |                                                                                                |                            |                              |                                     |                                                                                           |       |
| 8교시        |                                                                                                | 발표                         | 발표                           | 발표                                  | 팀별 발표                                                                                     |       |
| Total Time | 8                                                                                              | 8                          | 8                            | 8                                   | 8                                                                                         | 40    |

\* 커리큘럼은 협의에 따라 변경 가능

평가 방식

| 채점 항목                                                                                                                             | 배점  | 채점 세부항목                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 요구사항 평가<br>- 프로젝트 내 docs/PRD.md 파일 유/무<br>- 프로젝트 루트에 README.md 파일 유/무 및 To-Do List 정리 유/무                                       | 100 | docs/PRD.md 파일 유/무 25점<br>README.md 파일 유/무 25점<br>To-Do List 정리 유/무 50점                                                                                                                                                                          |
| ② S/W 품질 평가<br>- 프로젝트 내 테스트 코드 유/무<br>- 깃 헵 내 각 단계별 브랜치 생성 유/무<br>- 깃 헵 내 각 단계별 PR 생성 유/무<br>- 깃 헵 내 각 단계별 PR 에 리뷰가 10개 이상 존재 유/무 | 400 | 프로젝트 내 테스트 코드 유/무 100<br>깃 헵 내 각 단계별 브랜치 생성 유/무 : 예 A팀 27번 RED<br>단계일 경우, A-27-RED 형식의 브랜치<br><br>Spec, RED, GREEN, Refactoring 총 4단계 x 50 =200점<br><br>깃 헵 내 각 단계별 PR 에 리뷰가 10개 이상 존재 유/무<br><br>Spec, RED, GREEN, Refactoring 총 4단계 x 50 =200점 |
| ③ 기타 평가 방법<br>- 프로젝트 내 BP 문서 유/무<br>- BP 발표 유/무                                                                                   | 100 | - 프로젝트 내 BP 문서 유/무 50점<br>- BP 발표 유/무 50점                                                                                                                                                                                                        |
| 합계                                                                                                                                | 500 |                                                                                                                                                                                                                                                  |